八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

推多大力才会变形?

第4课 弹性极限

（要推多大力才能让物体变形（暂时或永久）？ · 探究）

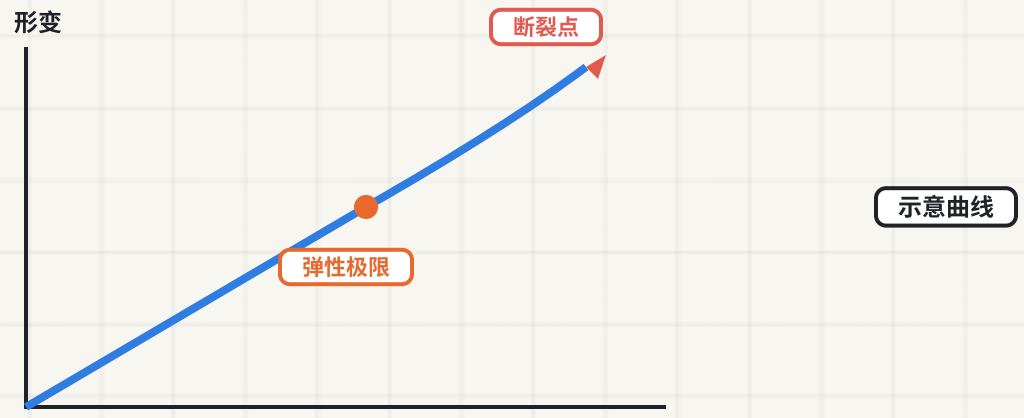
01 现象

所有材料都有弹性极限：受力在一定范围内变形后能恢复原状，超过这一点就会永久变形

↓

02 力与形变

教材探究：计划并开展实验研究施加的接触力和不同材料形变量的关系，作图并与其他材料测试数据比较



实验

施加接触力

测量形变

不同材料作图

比较

其他材料测试数据

建模弹性与非弹性

↓

03 得出结论

固体受力时先弹性变形；超过弹性极限会永久变形，超过断裂点会裂开；材料种类、形状和厚度都会影响变形、弹性极限和断裂点

先弹性

能恢复

弹性极限

过了永久变形

断裂点

裂开

影响

材料形状厚度

这一课弄明白

- **弹性** · 可恢复
- **塑性** · 永久变形
- **拓展** · 拉橡皮筋试试
- **安全** · 拉伸材料戴护目镜

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）